

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Athaya Khairani Adi - 5024241007

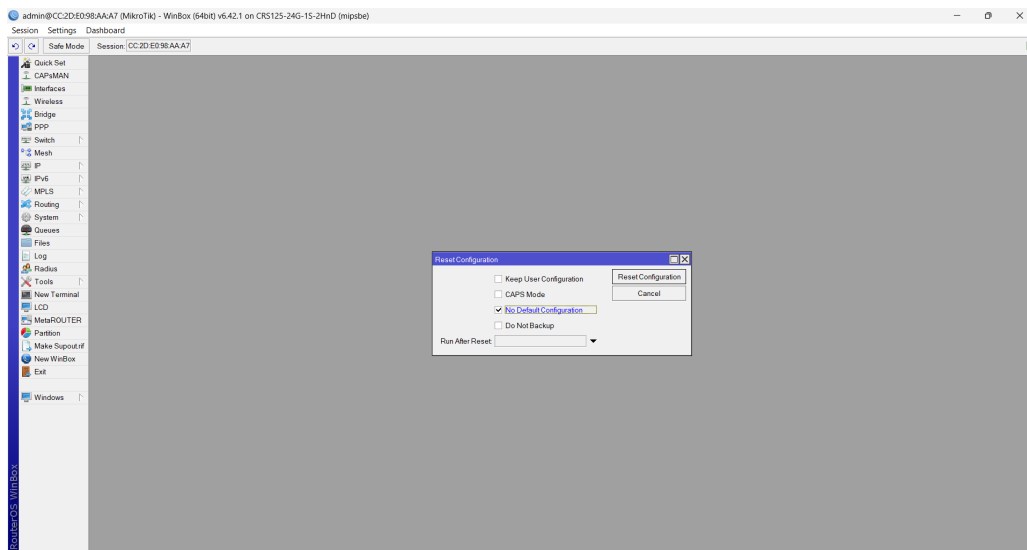
30 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Reset konfigurasi router

- Akses Router A dan Router B menggunakan Winbox.
- Masuk ke menu **System lalu Reset Configuration**.
- Ceklis pada kotak *No Default Configuration*.
- Klik tombol *Reset Configuration*.



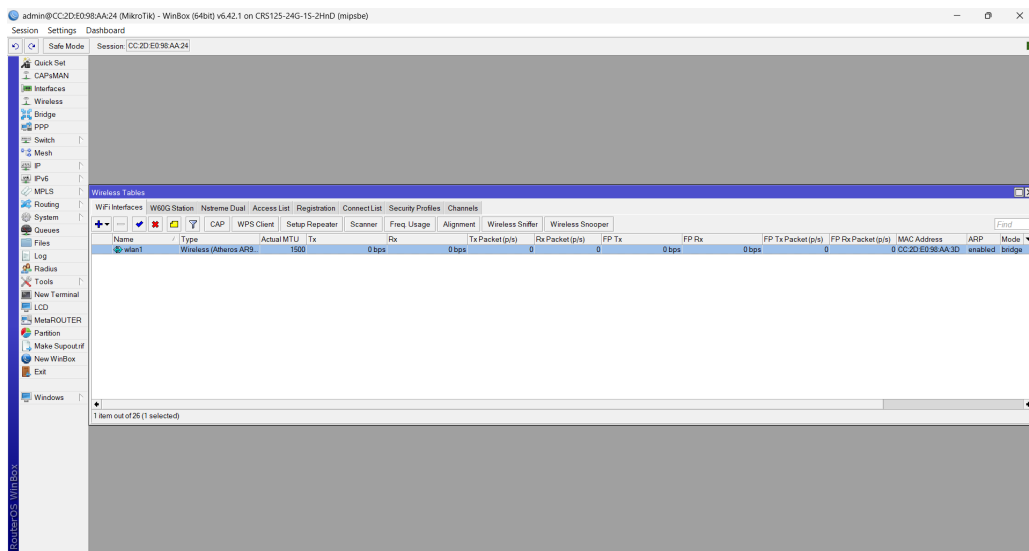
Gambar 1: Reset konfigurasi router

2. Login ke router

- Buka kembali Winbox.
- Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
- Isi kolom Login dengan `admin` dan kosongkan kolom Password.
- Klik tombol Connect.

3. Aktifkan interface wireless (wlan1)

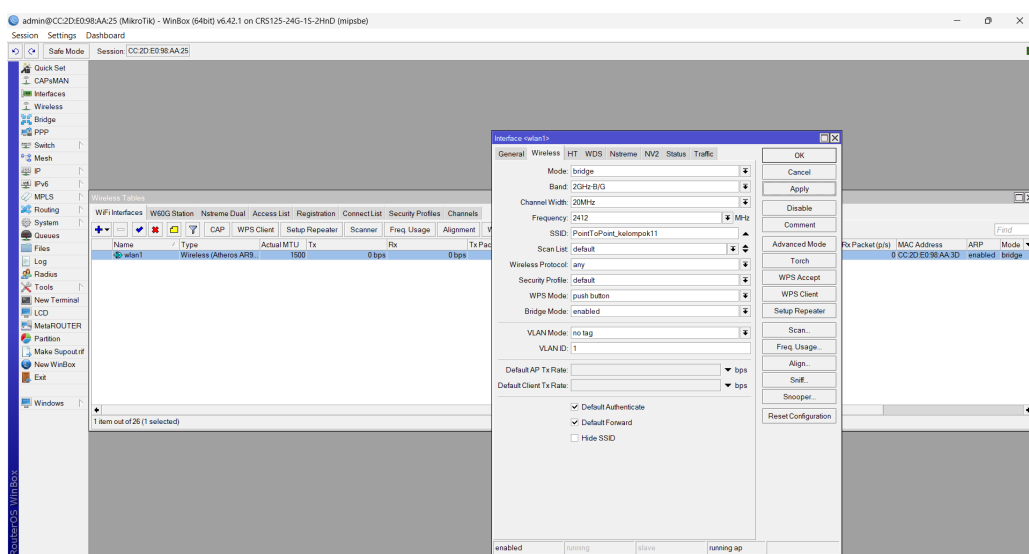
- Pada menu Winbox, masuk ke bagian **Wireless lalu WiFi Interfaces**.
- Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).



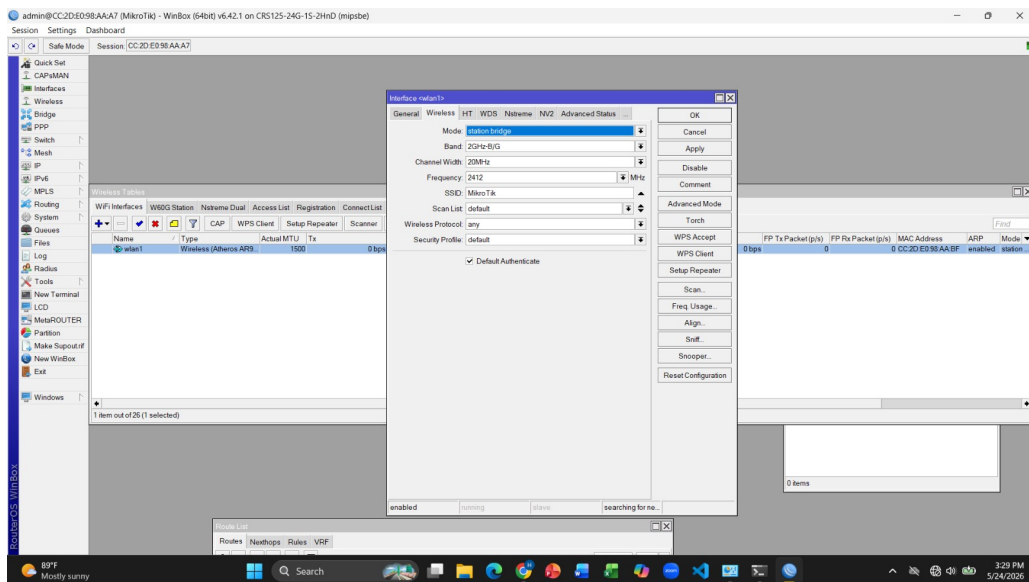
Gambar 2: Aktivasi wlan1

4. Konfigurasi mode wireless

- Untuk Router A:
 - Klik dua kali interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
 - Ubah Mode menjadi bridge.
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX.
- Untuk Router B:
 - Klik dua kali interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
 - Ubah Mode menjadi station.
 - Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
 - Cari jaringan WiFi dengan SSID Router A lalu klik Connect.



Gambar 3: Konfigurasi wireless PTP laptop 1



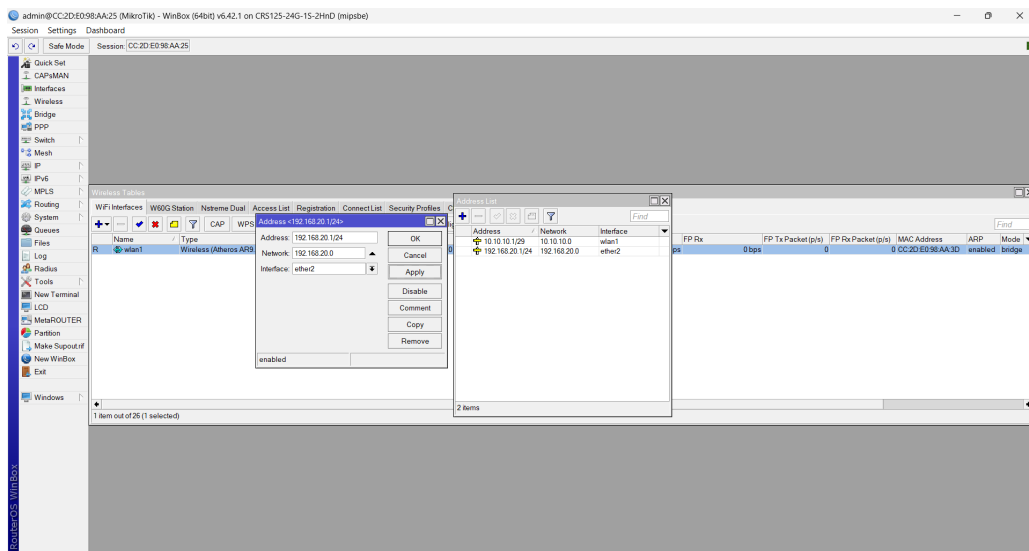
Gambar 4: Konfigurasi wireless PTP laptop 2

5. Konfigurasi IP Address pada wlan1

- Masuk ke menu **IP lalu Addresses**, kemudian klik tombol **+** (**Add**).
- Router A:
 - Address: 10.10.10.1/29
 - Interface: wlan1
- Router B:
 - Address: 10.10.10.2/29
 - Interface: wlan1

6. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN (ether2)

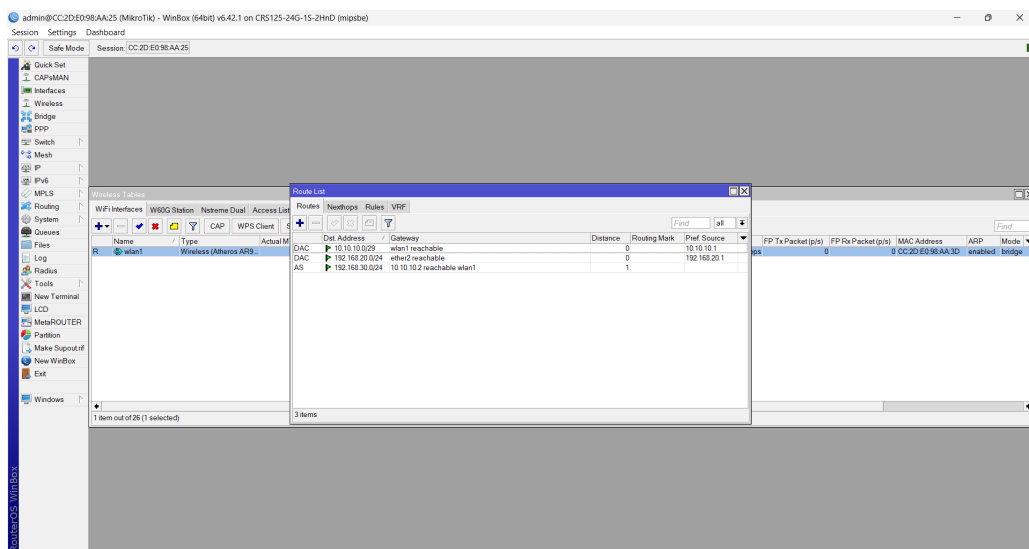
- Masuk ke menu **IP lalu Addresses**, kemudian klik tombol **+** (**Add**).
- Router A:
 - Address: 192.168.20.1/24
 - Interface: ether2
- Router B:
 - Address: 192.168.30.1/24
 - Interface: ether2



Gambar 5: Konfigurasi IP Address LAN

7. Konfigurasi routing statis

- Masuk ke menu **IP lalu Routes**, kemudian klik tombol **+** (**Add**).
- Router A:
 - Dst. Address: 192.168.30.0/24
 - Gateway: 10.10.10.2
- Router B:
 - Dst. Address: 192.168.20.0/24
 - Gateway: 10.10.10.1

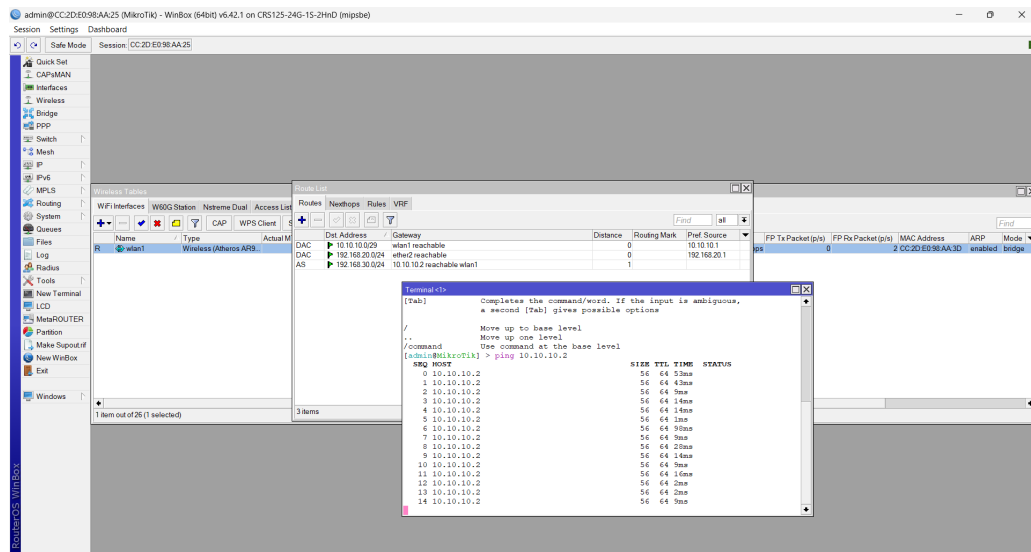


Gambar 6: Konfigurasi routing statis

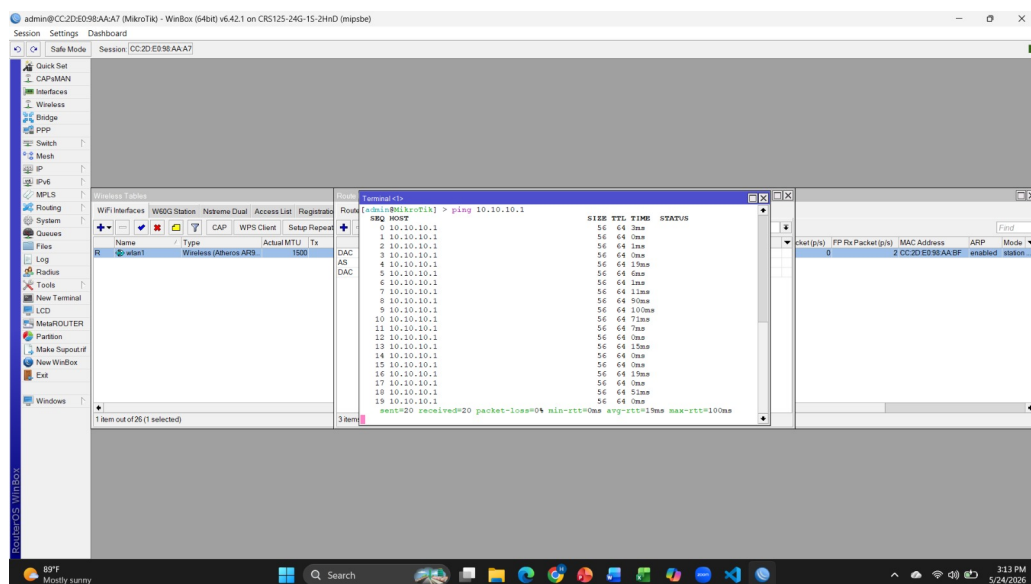
8. Tes koneksi antar router

- Buka menu New Terminal di Winbox.
- Dari Router A lakukan ping ke Router B: ping 10.10.10.2.

- Dari Router B lakukan ping ke Router A: ping 10.10.10.1.



Gambar 7: Tes koneksi antar router dari router A



Gambar 8: Tes koneksi antar router dari router B

9. Konfigurasi IP Address statis di laptop

- Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.
- Di Windows, buka Control Panel lalu Network and Sharing Center lalu Change adapter settings.
- Klik kanan interface Ethernet lalu Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) lalu Properties.
- Pilih Use the following IP address.

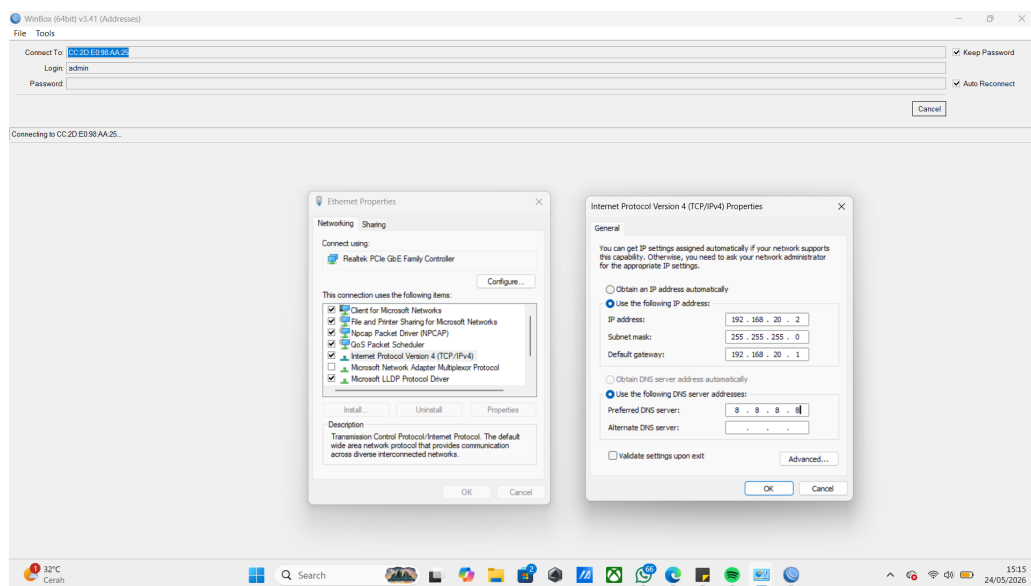
Laptop Router A:

- IP Address: 192.168.20.2

- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 9: Konfigurasi IP laptop A

10. Uji koneksi antar laptop

- Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.
- Dari Laptop A lakukan ping ke Laptop B: ping 192.168.30.2.
- Jika muncul reply, maka konfigurasi berhasil.

```
Command Prompt
Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Control-C
^C
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\athaya>
```

Gambar 10: Uji koneksi dari laptop router A

```
Command Prompt
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
Control-C
^C
C:\Users\LENOVO LOQ>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
Control-C
^C
C:\Users\LENOVO LOQ>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\LENOVO LOQ>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=51ms TTL=126

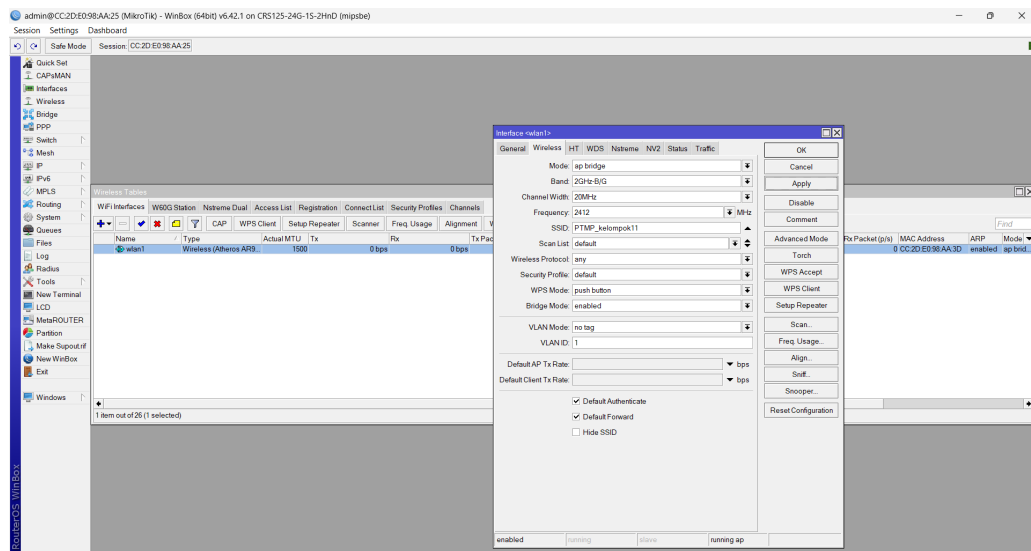
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 51ms, Average = 16ms
C:\Users\LENOVO LOQ>
```

Gambar 11: Uji koneksi dari laptop router B

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi AP Bridge (Router A)

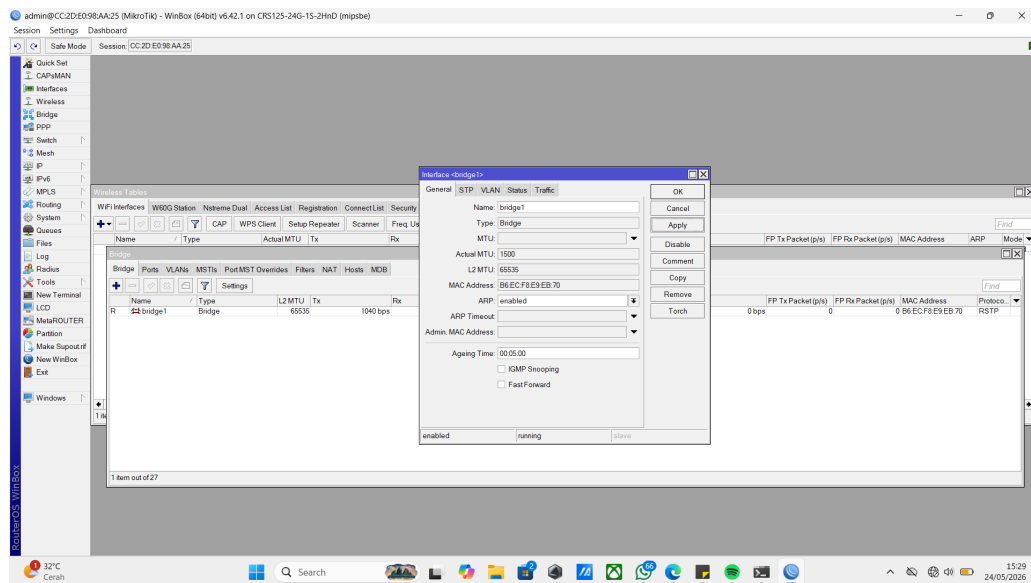
- Masuk ke menu **Wireless** lalu **Interfaces**.
- Ubah Mode menjadi *ap bridge*.
- SSID: PTMP_KelompokXX.



Gambar 12: Konfigurasi AP Bridge Router A

2. Membuat Bridge pada Router A

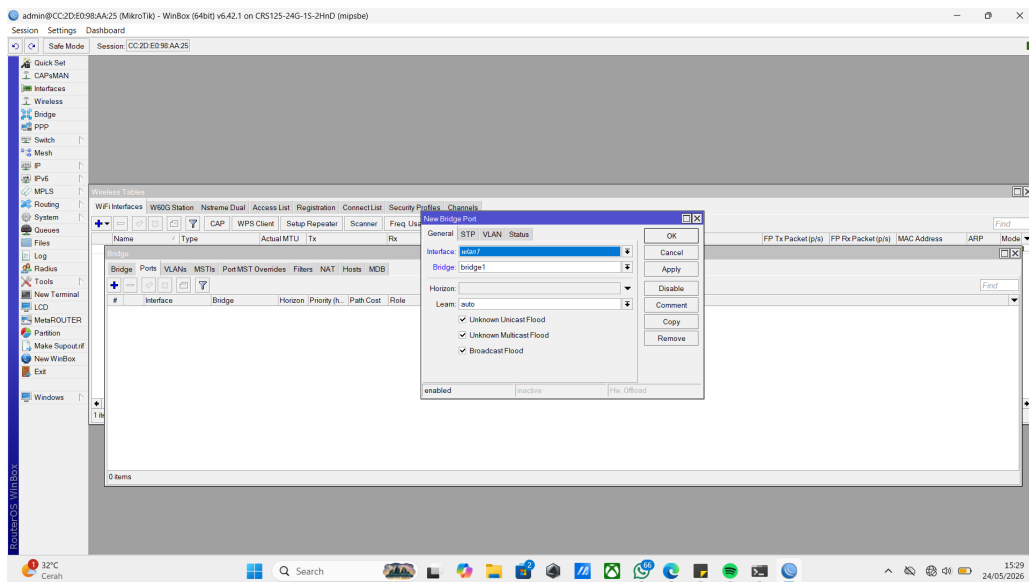
- Masuk ke menu **Bridge**.
- Tambahkan bridge baru (bridge1).



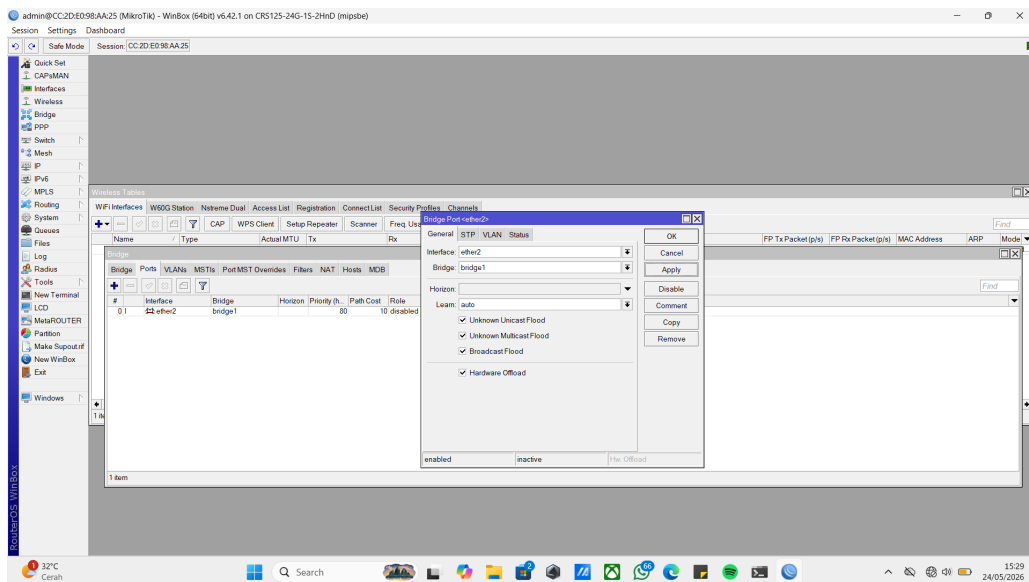
Gambar 13: Pembuatan bridge pada Router A

3. Menambahkan port ke bridge

- Masuk ke menu **Bridge lalu Ports**.
- Tambahkan wlan1 ke bridge1.
- Tambahkan ether2 ke bridge1.



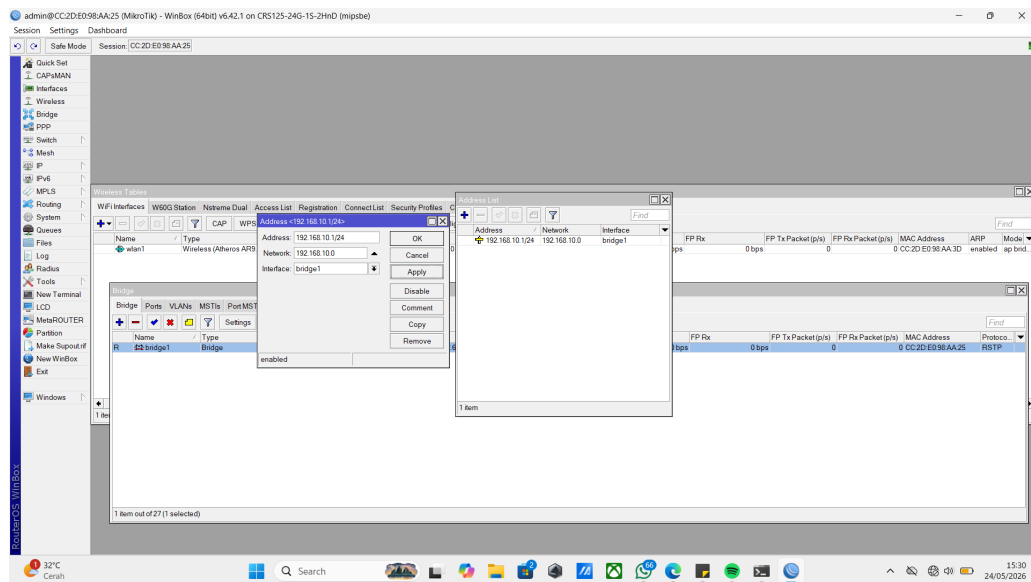
Gambar 14: Penambahan port bridge Router A



Gambar 15: Penambahan port bridge Router A

4. Konfigurasi IP Bridge

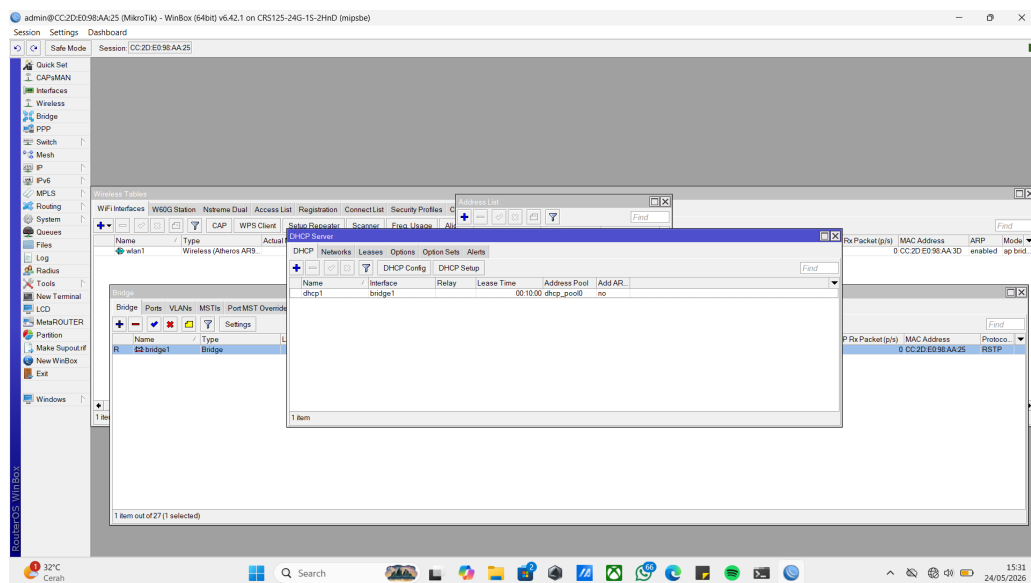
- Masuk ke menu **IP lalu Addresses**.
- Tambahkan IP 192.168.10.1/24 pada bridge1.



Gambar 16: IP Address pada bridge Router A

5. Setup DHCP Server

- Masuk ke menu **IP** lalu **DHCP Server**.
- Jalankan DHCP Setup pada interface bridge1.
- Ikuti wizard sampai selesai.



Gambar 17: DHCP Server Router A

6. Konfigurasi Router B (Station Bridge)

- Masuk ke menu **Wireless** lalu **Interfaces**.
- Ubah Mode menjadi *station bridge*.
- Scan SSID Router A.
- Connect ke SSID PTMP_KelompokXX.

7. Bridge pada Router B

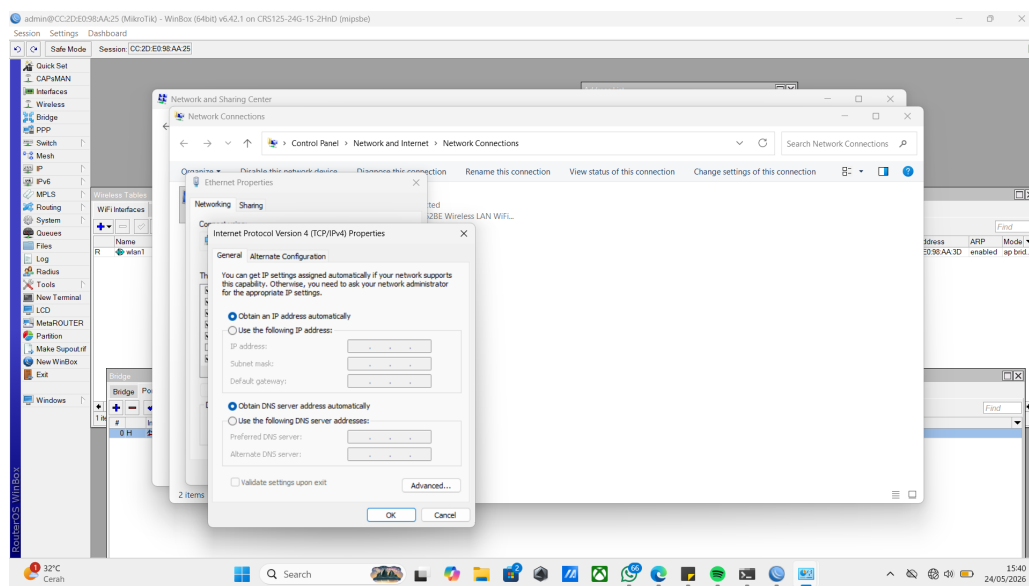
- Masuk ke menu **Bridge**.
- Tambahkan bridge-client.
- Masukkan wlan1 dan ether2 ke bridge-client.

8. DHCP Client Router B

- Masuk ke menu **IP lalu DHCP Client**.
- Klik tombol +.
- Pilih interface bridge-client.
- Pastikan status *bound*.

9. Pengujian jaringan

- Laptop menggunakan DHCP otomatis.
- Cek IP yang didapat dari Router A.
- Lakukan ping antar perangkat dalam jaringan.



Gambar 18: DHCP otomatis

```
Command Prompt
C:\Users\LENOVO LOQ>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 27ms, Average = 8ms

C:\Users\LENOVO LOQ>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7569:4c94:e995:e28a%13
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.252
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\LENOVO LOQ>
```

Gambar 19: IP laptop B

```
Command Prompt

Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\athaya>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\athaya>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms

C:\Users\athaya>
```

Gambar 20: Ping dari Laptop A ke B

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Praktikum 1: Wireless Point to Point

Pada percobaan Wireless Point to Point, seluruh proses konfigurasi berhasil dilakukan dan seluruh pengujian konektivitas antar perangkat menunjukkan hasil *success* (berhasil). Pengujian ping antara Router A dan Router B pada jaringan wireless (10.10.10.1 dan 10.10.10.2) berhasil tanpa adanya packet loss. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi wireless antar kedua router telah terbentuk dengan baik.

Selanjutnya, routing statis yang dikonfigurasi pada kedua router juga berjalan sesuai teori routing statis, yaitu rute ditentukan secara manual menggunakan gateway yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jaringan LAN Router A (192.168.20.0/24) dapat berkomunikasi dengan jaringan LAN Router B (192.168.30.0/24) melalui jalur yang telah ditentukan, sehingga routing antar subnet berhasil.

Pengujian pada sisi end-device (laptop) juga menunjukkan hasil yang sesuai ekspektasi. Laptop pada masing-masing jaringan dapat saling melakukan ping dengan respon *reply from*, yang menandakan bahwa konfigurasi IP address, gateway, serta routing sudah benar dan saling terhubung.

Namun, pada proses percobaan sempat terjadi error pada tahap konfigurasi wireless. Kesalahan terjadi karena SSID pada Router B sempat diubah menjadi sama dengan konfigurasi sebelumnya (Point to Point), padahal seharusnya SSID tidak perlu diubah secara sembarangan setelah konfigurasi sesuai topologi. Kesalahan ini menyebabkan Router B tidak dapat terhubung ke Router A dalam beberapa percobaan awal. Setelah SSID diperbaiki sesuai konfigurasi yang benar, koneksi wireless kembali berhasil dan komunikasi antar perangkat dapat dilakukan dengan normal.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Wireless Point to Point, static routing, dan konfigurasi IP address telah berhasil dan sesuai dengan teori jaringan komputer.

2.2 Analisis Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Pada percobaan Wireless Point to Multipoint, konfigurasi jaringan juga berhasil dilakukan dengan baik. Router A sebagai access point (AP Bridge) mampu melayani beberapa koneksi perangkat secara bersamaan, sedangkan Router B berhasil terhubung sebagai station bridge melalui jaringan wireless yang sama.

Hasil konfigurasi bridge pada Router A dan Router B menunjukkan bahwa semua interface yang dimasukkan ke dalam bridge (wlan1 dan ether2) berfungsi sebagai satu kesatuan jaringan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses DHCP Server pada Router A dan DHCP Client pada Router B yang menghasilkan alamat IP secara otomatis pada satu subnet yang sama.

Pengujian konektivitas antar perangkat menunjukkan hasil yang berhasil tanpa packet loss. Laptop yang terhubung pada masing-masing router dapat saling melakukan ping dengan respons *reply from*, yang menunjukkan bahwa bridging jaringan wireless berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep layer 2 switching pada jaringan.

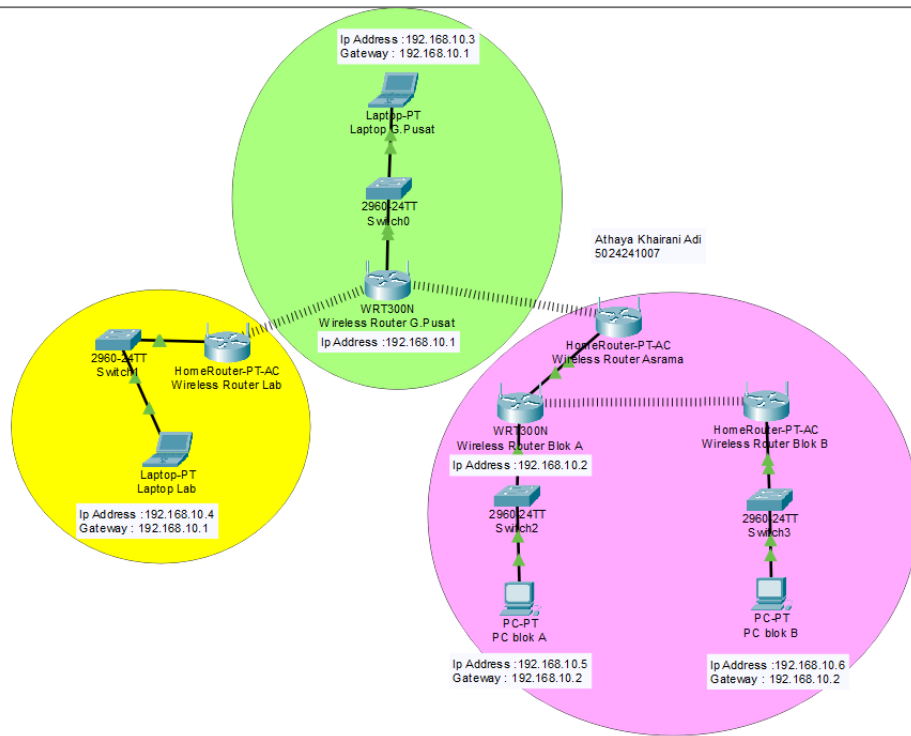
Secara teori, Point to Multipoint memungkinkan satu access point melayani banyak client dalam satu jaringan broadcast domain. Hasil percobaan sudah sesuai dengan teori tersebut, dimana seluruh perangkat berada dalam satu jaringan yang sama dan dapat saling berkomunikasi.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

1. Gedung Pusat
2. Gedung Lab
3. Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)
Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

Berikut hasil simulasi pada Cisco Packet Tracer



Gambar 21: Topologi 3 Gedung

```

PC blok B
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.5

Pinging 192.168.10.5 with 32 bytes of data:

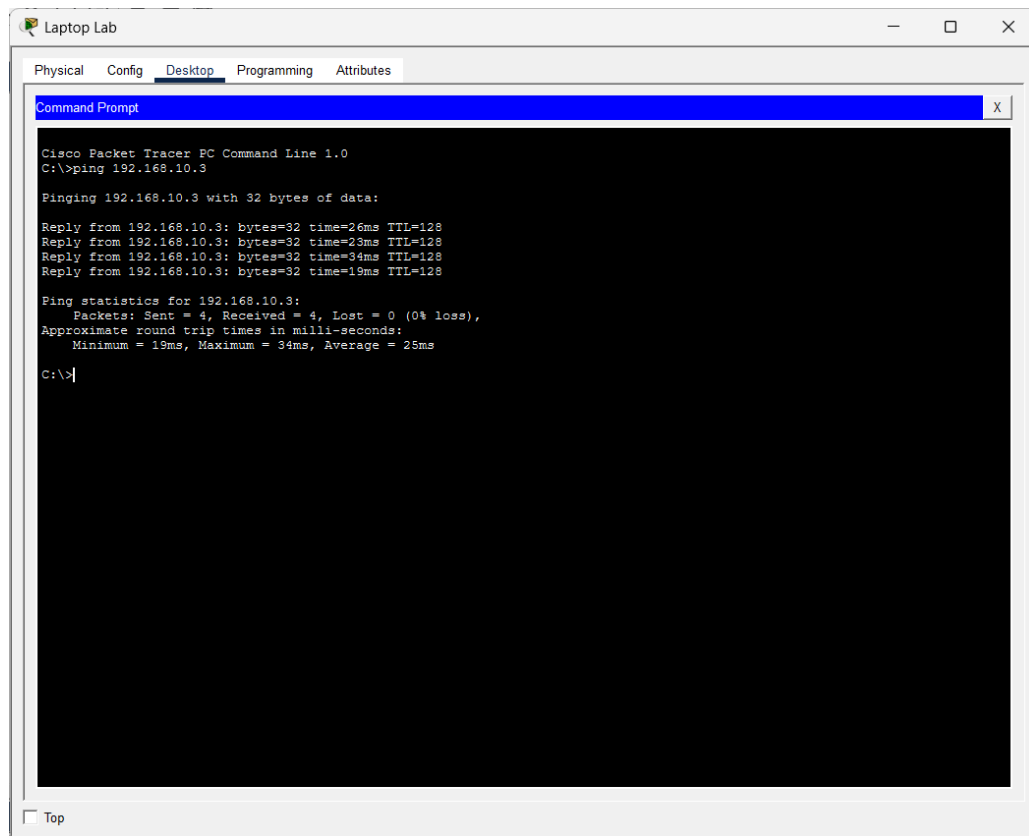
Reply from 192.168.10.5: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.5: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.10.5: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.10.5: bytes=32 time=30ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 30ms, Average = 24ms

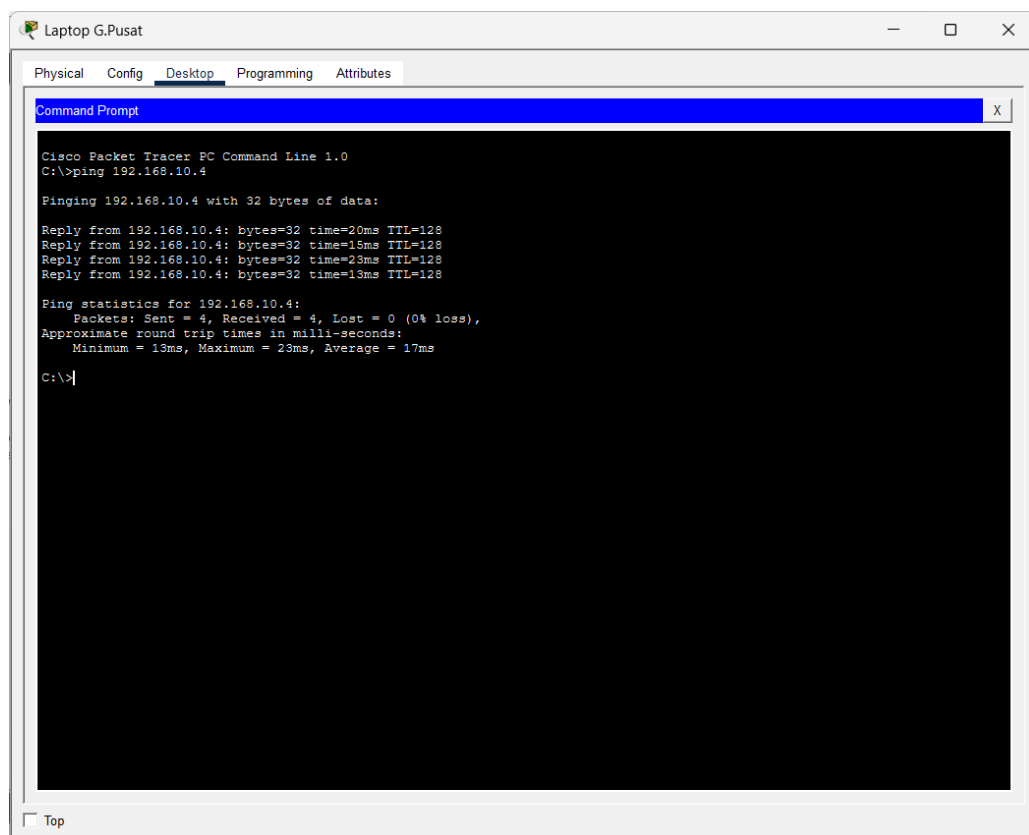
C:\>

```

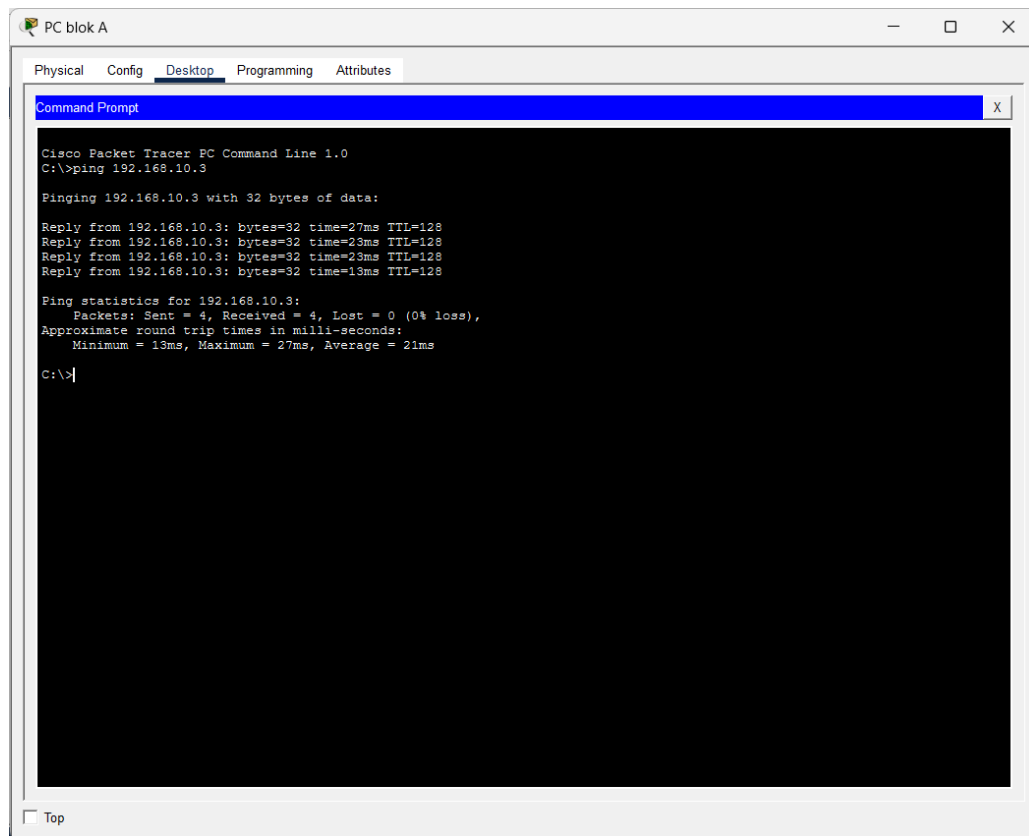
Gambar 22: Ping dari PC Asrama blok B ke blok A



Gambar 23: Ping dari Lab ke G.Pusat



Gambar 24: Ping dari G.Pusat ke Lab



Gambar 25: Ping dari Asrama Blok A ke G.Pusat

3.1 1. Point-to-Multipoint (PTMP)

300N Wireless Router G.Pusat bertindak sebagai pusat pemancar (*Access Point*). Sinyal dipancarkan menuju dua *client* sekaligus, yaitu Wireless Router Lab (Gedung Lab) dan Wireless Router Asrama (Gedung Asrama).

3.2 2. Point-to-Point (PTP) Wireless Bridge

Terjadi di dalam area Gedung Asrama untuk menghubungkan Blok A dan Blok B. WRT300N Wireless Router Blok A menembak sinyal secara horizontal langsung ke HomeRouter-PT-AC Wireless Router Blok B tanpa cabang ke jaringan lain.

3.3 Hasil Uji Ping

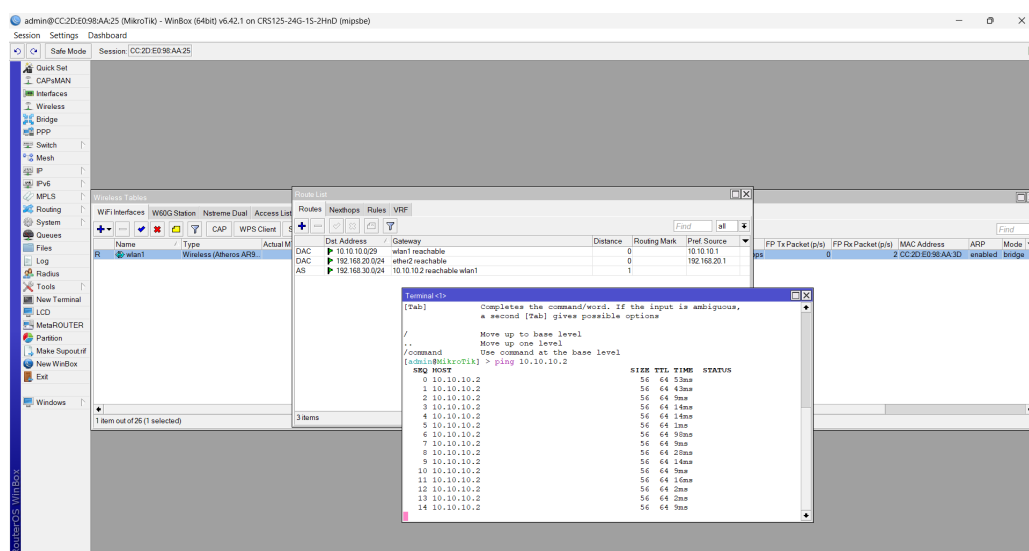
Berhasil (*Success*) antar seluruh PC/laptop. Alur data dari Laptop Asrama B sukses melewati *PTP Bridge* menuju Asrama A, lalu diteruskan via *PTMP Link* menuju Gedung Pusat dan Gedung Lab. Selain itu, pengujian ping dari Laptop Gedung Lab menuju Laptop Gedung Pusat juga berhasil dengan stabil. Keberhasilan pengiriman paket data dua arah ini menandakan bahwa *Point-to-Multipoint* pada Wireless Router G.Pusat bertindak sebagai *Access Point* utama dan telah berjalan dengan sangat baik dalam melayani beberapa *node client* sekaligus.

4 Kesimpulan

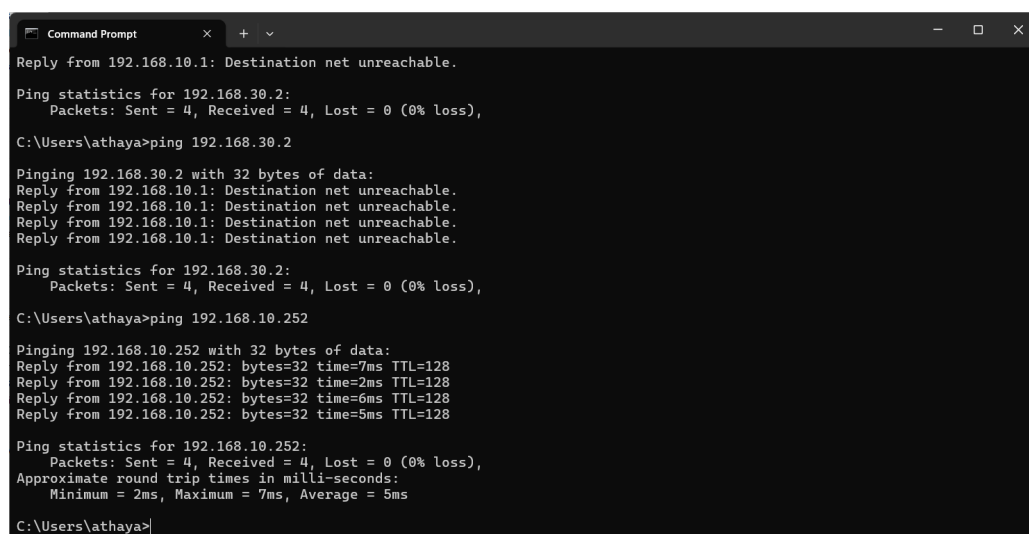
Pada Percobaan 1, konfigurasi *Wireless Point-to-Point* berhasil menghubungkan dua router menggunakan wireless dan *static routing*. Hasil pengujian menunjukkan kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi dengan baik melalui ping tanpa *packet loss*. Pada Percobaan 2, konfigurasi *Point-to-Multipoint* menggunakan *AP Bridge*, *Station Bridge*, dan DHCP berhasil membuat seluruh perangkat berada dalam satu jaringan dan dapat saling terhubung melalui wireless. Kesalahan kecil yang terjadi pada percobaan 1 terkait konfigurasi SSID menjadi pembelajaran penting bahwa parameter wireless harus dikonfigurasi dengan tepat karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kegagalan koneksi antar perangkat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 26: Hasil Uji PING Percobaan 1



Gambar 27: Hasil Uji PING Percobaan 2